

Ime in priimek:

Datum:

Načrtovanje in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov (NUKS)

Laboratorijska vaja 1

Namen vaje

- Predstavitev poteka vaj in načina dela
- Vzpostavitev okolja
- Uvod v vaš projekt in seznanitev z robnimi pogoji
- Primeri projektov

Splošne informacije

Tekom semestra bomo na vajah razvijali aplikacijo na oblaki infrastrukturi. Cilj je, da iz preproste začetne arhitekture, s katero je mogoč hiter razvoj prototipa, na koncu semestra pridemo do prave cloud-native rešitve, ki bo skalabilna, odporna na napake, in bo omogočala lažje vzdrževanje.

Organizacija dela

Laboratorijske vaje boste izvajali posamično. Izberite preprosto storitev (primeri spodaj), ki jo boste lahko sami obvladali. Cilj je, da osvojite in razumete vse komponente, in da vsaj enkrat samostojno prehodite pot od prototipa do produkcijske namestitve.

V času laboratorijskih vaj boste slišali razlago konceptov in dobili možnost konzultacij za vaš projekt.

Samo delo boste opravili v obliki domačih nalog.

Minimalne zahteve aplikacije

- Aplikacija mora imeti spletni ali mobilni vmesnik.
 - V primeru, da izberete spletni vmesnik, se pričakuje aplikacija tipa Single-page application (SPA), ki je sestavljena iz HTML+CSS+JS datotek, s strežnikom pa komunicira preko API vmesnika. Izberete lahko katerikoli framework za takšne aplikacije (Vue, Angular, React), lahko pa jo napišete tudi brez vsakega frameworka. Kompleksnost aplikacije je lahko nizka, lep izgled in Ux nista pomembna. (Kot primer nizke kompleksnosti glejte WeTransfer, ki v spletnem vmesniku ponuja samo upload datoteke).

- V primeru, da izberete mobilno (ali namizno) aplikacijo velja enako. Uporabniški vmesnik bo komuniciral z zalednim delom preko API vmesnika. Izberete lahko poljubno okolje (iOS, Android, React Native,...)
- Zaletni del (backend) aplikacije mora ponujati API vmesnik, preko katerega bo sprejemal zahteve od aplikacije. Napisan je lahko v kateremkoli jeziku (Python, NodeJS, PHP, Ruby, Go...) in kateremkoli ogrodju (Django, Flask, Express, Laravel, ...)
- Aplikacija mora imeti podatkovno bazo. Pri izbiri niste omejeni, priporočamo pa, da za osnovo izberete popularno relacijsko bazo (PostgreSQL, MySQL/MariaDB)
- Vsa koda aplikacije mora biti verzionirana na vašem Github računu, ki ga bomo kasneje uporabili za avtomatizacijo namestitve in testiranja.
- Imejte v mislih, da boste tekom projekta poskrbeli za ustrezno dokumentacijo projekta, vključno z dokumentacijo API in Readme datoteko.
- Storitve je dovoljeno maksimalno poenostaviti. Osredotočite se na javno dostopno storitev brez avtentikacije.

Na današnji vaji bomo spoznali nekaj primerov storitev, ki so primerne kot teme projektov.

Razvojno okolje

Pri vajah boste uporabljali vsak svoj virtualni strežnik. Podatke za dostop (IP, uporabniško ime in geslo) boste dobili od asistenta. Za delo bomo uporabljali tudi Visual Studio Code, ki ima podporo za Remote Explorer.

GitHub

Zahteva za uspešno opravljene vaje je, da vaš projekt sproti objavljate na GitHub-u. Kreirajte si organizacijo v kateri boste ustvarili repozitorij za vaš projekt, tekom semestra pa se bo število repozitorijev še povečalo. Že na začetku ustvarite dodaten repozitorij še za dokumentacijo. Vanj boste dodali opisa svojega projekta, in ji potem posodabljali skladno s spremembami.

1. Vzpostavitev okolja

a. **Zaženite Visual Studio Code in se povežite na vašo virtualko.**

b. **Konfigurirajte in vklopite požarni zid *ufw*, da zavarujete svoj strežnik pred nepovabljenimi obiskovalci.**

2. Preštudirajte primeri storitve: klon WeTransfer-ja

a. **Razmislite in skicirajte kaj bi potrebovali za implementacijo take storitve.**

b. **Skicirajte preprosto arhitekturo sistema.**

3. Primeri storitve: klon Twitterja

a. Katere komponente bi uporabili pri implementaciji storitve?

b. Skicirajte preprosto arhitekturo sistema.

Domača naloga do naslednje vaje (2.3.2023):

- Izberite projekt
- Izberite razvojno okolje (tehnologije za odjemalca, strežnik, podatkovno bazo)
- Skicirajte načrt / željeno shemo sistema, arhitekture (ni napačnih odgovorov)
 - Sistem bomo tekom semestra nadgrajevali in dopolnjevali.
- Pripravite si Github repozitorij.
- Deployajte Fastapi ali podoben framework (lahko copy paste po tutorialu)

Komentar, zapiski vaje: